PVC Price Forecasting

SG-5 · DAP Достык · 13 недель

Результат: sMAPE 6.859% против 7.603% у naive (+0.744 п.п.). Проверка на 225 одинаковых полных исторических путях. Закрытые 13 недель неизвестны; цель 3.5% не достигнута.

Масштаб — с проверяемыми определениями

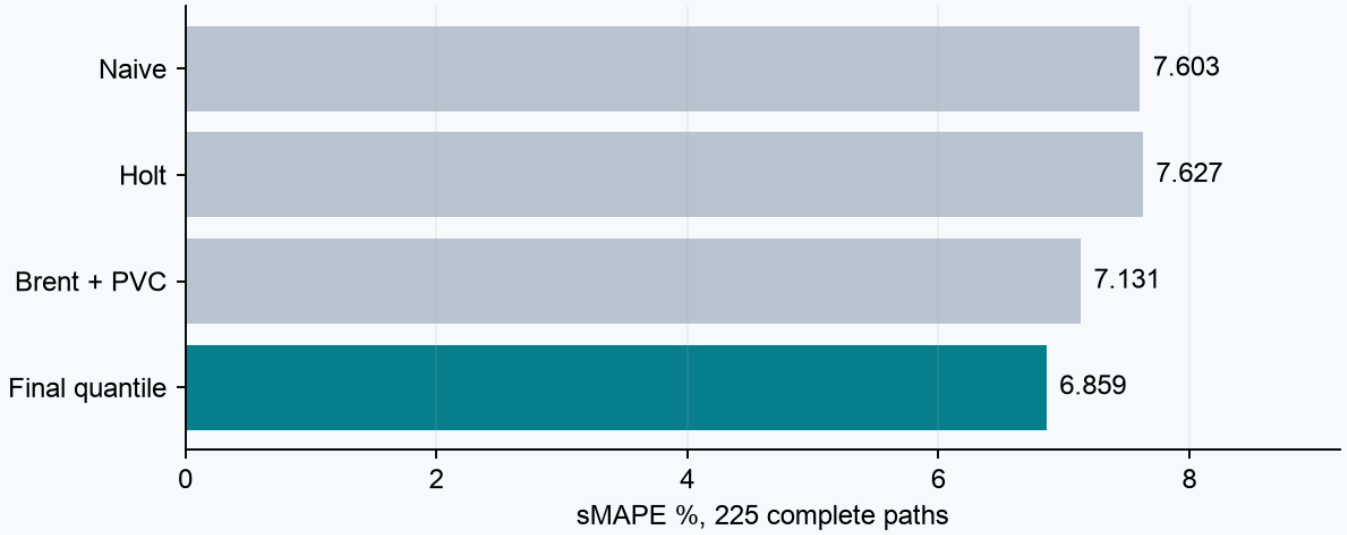
35 696 допущенных наблюдений · 154 временных ряда · 29 страновых/региональных меток · история 2011–2026. В исходном XLSB 36 293 строки. Target: 552 записи → 551 наблюдаемая неделя; 13 внутренних пропусков сохранены.

66 каталогов исследовательских направлений · 84 файла протоколов · 1 088 CSV в аудите · 346 имён ценовых прогнозов, из них 331 на общей когорте. Это не число независимых алгоритмов. В финальной ветви точно 12 конфигураций: 4 набора признаков × 3 головы. Глобальное число уникальных конфигураций и гипотез не подтверждено единой регистрацией.

Что проверяли и что вошло в модель

Цена включает производство и доставку: сырьё/энергия → загрузка и предложение → запасы и спрос → экспортная логистика → DAP. Исследованы сырьё, строительство, сезонность, запасы, ремонты, политика, перевозки, деривативы и акции производителей. Корреляция сама по себе не доказывает причинность.

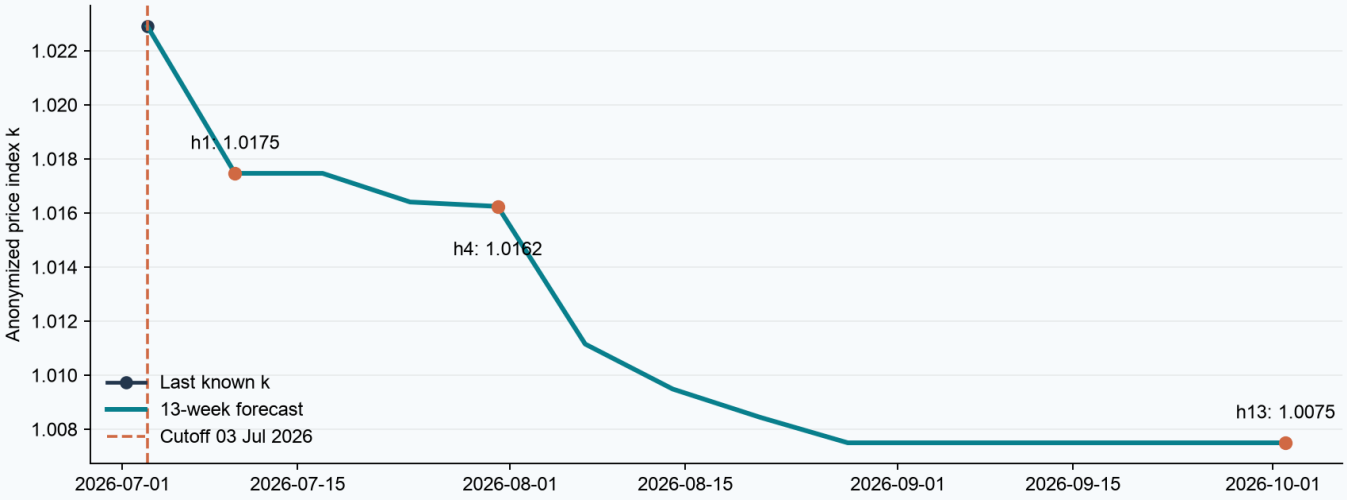
Победитель Q68_Basket_Quantile: CatBoost оценивает 7 квантилей логарифмической доходности; точка выбирается по минимальной ожидаемой sMAPE на конечной сетке. 80 совместных признаков + горизонт: история SG-5, китайский спот, фьючерсный базис/кривая DCE, NBS, 2 исходных Brent-ряда, 2 акции производителей и 2 рыночных индекса. 100 деревьев, глубина 3, seed 1729.



Проверка, прогноз и решение

sMAPE по h1 / h4 / h13: 2.292% / 4.921% / 10.495%. На 36 полных поздних окнах: 6.322% против 7.625% у naive. На старых 112 окнах: 4.060% против 4.924%; эти окна не заменяют основную выборку.

225 путей = 2 925 одинаковых точек. 329 наблюдаемых исторических отсечек включают неполные пути, которые отдельно не смешиваются с полной оценкой. Разница модель−naive: −0.744 п.п.; описательный 95% блочный интервал [−1.294; −0.223]. История многократно использовалась в поиске; интервал не учитывает этот выбор. h1 у naive лучше: отдельную подгонку по неделям не добавляли.



Финальная отсечка 03.07.2026, прогноз 10.07–02.10.2026: k от 1.0175 до 1.0075 (последний факт 1.0229). Это обезличенный индекс, не USD/т. Прогноз осторожно убывающий; не наращивать спекулятивный склад только на основании модели. Квантильные узлы не выдаются за откалиброванный интервал.

Стратегия сдачи: все 13 позиций = 0; P&L и просадка 0. ForecastSign исторически даёт средний P&L 0.02090 против 0.00226 Buy & Hold; среднюю просадку 0.08684 против 0.15705, но интервал преимущества [−0.07711; 0.10826] включает убыток. Худшая просадка достигает 0.87023. Все величины — индексные, без комиссий; перекрывающиеся пути не суммируются.

Риски: R67 — отдельный индикатор вероятности скачка ≥8% за 13 недель: до наблюдаемого шока Brier 0.18343, AP 0.48469; 17 верных / 16 ложных сигналов. Исторические предупреждения не доказывают предсказание неизвестного «чёрного лебедя».

Инженерия: raw XLSB → фильтр отсечки → признаки → обучение только на зрелых исходах → CSV. Матрица 80 признаков и итоговый прогноз восстановлены в пределах 1e−12. Последняя обучающая цель 26.06.2026. Архивные первые публикации ряда внешних источников не сертифицированы; задержка корзины на неделю ухудшает sMAPE до 7.019%. Письменное подтверждение разрешения внешних данных следует приложить к сдаче.

Доказательства: MODEL_SELECTION.md; submission/evidence/{model_comparison,by_year,strategy_comparison}.csv; pipeline_verification.json; RESEARCH_CENSUS.md. Источники: исходный XLSB; SunSirs; DCE/Sina; NBS; Sina/Tencent. Происхождение и SHA-256 публичных снимков: public_inputs/manifest.json.